PR #12 CVPR식 심사: 10명 데이터로는 주장이 성립하지 않는다

범례. [A] = PR 아티팩트로 확인(코디네이터가 브랜치 `train-validation-face`를 클론해 파일을 직접 읽음; 일부 수치는 코디네이터가 `predictions_oof.csv` 등에서 재계산). [S] = 노트의 출처 URL로 확인. [추론] = 심사자 본인 판단. 노트에서 미검증으로 표시된 항목은 "미검증"으로 명시한다.

전제. 이 PR은 학생 캡스톤 수준의 작업이다. 평가 기준은 CVPR이지만, 아래 비판은 "CVPR에 내면 이렇게 죽는다"를 구체화한 것이다. 작업물 자체에 대한 모욕이 아니다.

---

(1) 요약: PR이 실제로 주장하고 보여주는 것

[A] PR 본문에는 수치 결과가 없다. 본문은 "To Reviewers" 제안 세 가지뿐이다: (a) fold별 best 체크포인트(예: fused_fold_1, vision_fold_5)를 soft voting으로 앙상블, (b) Fold 4 혼동행렬·오류 분석, (c) 대부분 epoch 30~50에서 peak하므로 early stopping(patience 15~20)과 cosine LR 도입. 대시보드 이미지 2장이 첨부되어 있다(이 리뷰는 이미지를 읽지 않았다). 실제 수치는 `results/cvpr2027/`에 있다. 설정은 AI-Hub 샘플 10명 × 7표정 × 3조명 = 210장, subject-disjoint 5-fold(train 6 / val 2 / test 2명), 시드 2027 1회, EfficientNet-B0(vision-only)와 1,220-vertex mesh MLP를 late concat한 fused 모델의 비교다. 결과는 pooled OOF 정확도 79.05% vs 79.52%, macro-F1 0.790 vs 0.795로 **사실상 동일**하다. 구현 자체(identity-disjoint split, train-only template, 사전 기록된 splits manifest)는 건전하다. 그러나 새 방법·새 데이터·새 통찰이 없고 "평가 하네스"를 10명에게 돌린 것이 전부이며, 어떤 주장(fusion 이득, edge 적합성, 앙상블 개선)도 증거로 뒷받침되지 않는다. 결론: CVPR 투고 수준에 한참 못 미친다.

(2) 결과표 (보고된 수치) [A]

지표	Vision (EffNet-B0)	Fused (+mesh MLP)
파라미터	4,667,011	7,002,627
Pooled OOF 정확도 (n=210)	0.7905	0.7952
Pooled macro-F1	0.7901	0.7954
AUROC (OvR)	0.9563	0.9576
macro-AP	0.8447	0.8414
Fold macro-F1 평균 ± SD	0.776 ± 0.062	0.784 ± 0.057
Cluster bootstrap 95% CI (macro-F1, 10 identity, 2000회)	[0.749, 0.826]	[0.736, 0.849]
조명별 F1 (vision)	highlight 0.787 / middle 0.769 / low 0.813	미보고
지연(RTX 3060, FP32, bs1, 전처리 제외)	11.26 ms (p95 14.6)	11.30 ms (p95 15.9)
체크포인트 크기	18.97 MB	28.3 MB

Fold별 test macro-F1 (vision / fused) [A]: f1 0.740/0.716, f2 0.802/0.794, f3 0.845/0.869, f4 0.806/0.751, f5 0.688/0.790. Fold별 best val F1은 0.88~0.95(평균 0.878)이고 test 평균은 0.780이다. 평균 격차는 약 10pt다.

코디네이터 재계산 [A]: vision만 맞춘 이미지 13, fused만 맞춘 이미지 14. 순증가는 210장 중 +1이고, exact McNemar p ≈ 1.0이다. Fused가 더 나은 subject는 4명, 더 나쁜 subject는 3명, 동률은 3명이다.

(3) 강점과 그 이유

1. **Identity-disjoint가 실제로 구현됨.** [A] `splits.csv`에서 각 subject가 정확히 한 번씩 test에 들어가고 겹침이 없다. 이유: 이 데이터는 subject당 21장(7표정×3조명)이고 조명 3장은 같은 촬영의 변형이라, 이미지 단위 랜덤 분할은 identity 누수로 점수를 부풀린다. 모든 3D-FER 표준 프로토콜도 subject 단위로 분할한다 (MFEViT, DrFER). 이 학생은 가장 흔한 치명적 오류를 피했다.
2. **val/test 분리와 train-only template.** [A] checkpoint 선택은 val subject 2명으로 했고 test는 보지 않았다. mesh template은 train subject만으로 만들고 splits manifest를 학습 전에 기록했다. 이유: 아래 약점 3에서 보듯 val 선택은 노이즈가 크지만, test fold로 직접 선택하는 것보다 방향이 옳다. Cawley & Talbot가 경고하는 선택 편향을 구조적으로 줄인다 (JMLR 2010).
3. **정직한 보고.** [A] 방법론 문서가 결과를 날조하지 않겠다고 명시하고, 조명을 입력이 아닌 층화 보고용으로만 쓴다. 지표도 accuracy 단독이 아니라 macro-F1, AUROC, AP를 함께 낸다. 이유: FER 문

헌이 불균형·정확도 단독 보고의 오도 가능성을 지적한다 (Bridging the Gap). CVPR 날조 금지 규정과도 맞는다 (CVPR 2027 Author Guidelines).

4. **Identity 단위 클러스터 부트스트랩을 시도함.** [A] 이유: 이미지 독립 가정을 버렸다는 점은 옳다. 다만 아래 약점 5처럼 10 클러스터라서 실효성은 없다.
5. **지연·크기·파라미터를 hardware/batch/precision 명시로 보고.** [A][S] 이유: 이 분야 논문은 지연을 거의 안 낸다(MFEViT은 FLOPs·지연 없음) (MFEViT). 다만 약점 7이 이 수치를 무효화한다.
6. **재현용 산출물 공개**(metrics/fold/OOF/splits/environment). [A] 이유: 수치를 외부에서 재계산해 검증할 수 있다. 이 리뷰의 McNemar 계산이 가능했던 것도 이 덕분이다.

(4) 주요 약점

1. 핵심 주장("fused가 낫다")이 증거 없음. 차이는 0과 구분되지 않는다. [A] 13 대 14 불일치, 순증 +1장, exact McNemar p≈1.0. Subject 단위로도 4승 3패 3무다. [추론] 두 모델 차이에 대한 CI도 없다. 보고된 CI는 각 모델별 CI뿐이고 겹침이 거의 전부다. CVPR 심사 지침의 "핵심 주장과 그 증거를 평가하라" (Reviewer Training)에 정면으로 걸린다. 허용되는 서술은 "차이를 검출하지 못했다"까지다.

2. 유효 표본이 210이 아니라 약 70이고, 10 subject가 진짜 단위다. [A] 같은 subject·표정의 조명 3장은 같은 촬영 변형이며, 3장이 모두 일치한 triplet은 50/70이다. 즉 유효 독립 표본은 약 70이다. 79%에서 이항 95% 반폭은 약 ±9.5pt다(코디네이터 계산). 보고된 부트스트랩 반폭은 vision 기준 약 ±3.8pt로 naive n=210 이항(±5.5pt)보다도 좁다. [S] Varoquaux는 n=100에서 ±10pt, n=30에서 ±15pt를 제시하고 "fold 간 표준오차는 불확실성을 강하게 과소추정한다"고 쓴다 (Varoquaux 2017). 클러스터 수가 적으면 클러스터 부트스트랩이 신뢰구간을 과소추정한다는 문헌도 있다 (MacKinnon & Webb; 계량경제 설정이라 ML에는 유추 적용). [추론] 따라서 보고 CI는 반대로 낙관적이며, 학습·시드 분산도 포함하지 않는다.

3. 검증 편향과 "순환 구조": 제안된 앙상블이 하필 가장 나쁜 test 체크포인트를 고른다. [A] best val F1(평균 0.878)과 test(평균 0.780)의 격차는 약 10pt다. 10개 run에서 val F1과 test F1의 상관은 -0.27로, val이 test를 예측하지 못한다(코디네이터 계산, n=10이라 약한 증거). fused fold1은 val 0.952인데 test 0.716이고, vision fold5는 val 0.930인데 test 0.688로 전체에서 가장 나쁜 test run이다. PR이 앙상블하자고 제안한 두 체크포인트가 바로 이 둘이다. [추론] val은 2명·42장이라 epoch마다 max를 취하면 노이즈 최댓값을 고르게 된다(Varoquaux의 "best-looking 선택이 정확도를 부풀린다"와 같은 기제). "expected to generalize better"에는 근거가 없고 실제 근거는 반대 방향이다.

4. 앙상블 평가는 구조적으로 subject 누수다. [추론, 일반 ML 문헌 기반. 이 정확한 설정을 다룬 출처는 없음] 5-fold에서 fold k 체크포인트는 다른 fold j의 test subject를 학습에 썼다. 5개(또는 fold 1·fold 5 혼합) 체크포인트를 합쳐 OOF를 채점하면 각 test subject를 4/5 멤버가 학습에서 본 셈이라 subject-disjoint 보장이 깨진다. 이 PR의 강점 1을 PR 자신이 제안하는 방법이 무너뜨린다. 유효한 앙상블 평가는 fold 내부에서 같은 train subject로 학습한 멤버(다중 시드)만 합쳐야 한다. 또한 test 결과를 보고 멤버를 고르면 test가 선택 집합이 되어 수치가 편향된다(Kapoor & Narayanan의 leakage 유형).

5. 3D 스트림의 기여를 귀속할 수 없다. 핵심 베이스라인이 없다. [A] mesh-only, image+스칼라(A, G)만, FLAME/DECA/SMIRK 표정 파라미터, 그래프/메시 네트워크, early/attention fusion이 전부 없다. 사전학습된 FER 백본(POSTER/DAN/EmoNeXt)도 없다. [S] 3D FER의 표준 ablation은 2D-only/3D-only/융합 3종이다 (MFEViT, AFNet-M). EMOCA는 FLAME 파라미터만으로 이미지 기반 EmoNet과 동급(E-ACC 0.68 대 0.68)임을 보였다 (EMOCA). [S] AFNet-M ablation에서 late fusion은 가장 약한

계층이었다. 보고된 공개 이득 자체가 +1.2~3pt 수준이다. 이 PR의 late concat이 +0.5pt인 것은 놀랍지 않고, 의미 있는 결과도 아니다.

6. mesh 입력의 출처가 순환 가능성을 가진다. 그리고 추론 시 mesh를 얻을 방법이 없다. [A] fused 모델의 mesh 입력은 데이터셋의 **정답 3D landmark 주석**이며 mesh 추출기·예측기가 포함돼 있지 않다. RGB만으로는 추론이 불가능하다. [S] AI-Hub 페이지는 목적이 "얼굴 사진을 3D mesh로 변환"이라고 적었고 mesh가 스캔인지 fitting인지는 밝히지 않는다 (AI-Hub 71785). [추론, 미확인] 이미지에서 fitting된 mesh라면 mesh 특징은 RGB의 결정적 함수라서 "멀티모달"이 아니라 같은 픽셀 정보의 재인코딩이고 fitter의 편향까지 상속한다. 이 가능성을 검증한 실험이 없다. 데이터 쪽 정보(1,220 vertex, 2,304 face, F13xx ID 체계)는 공개 페이지에서 확인되지 않았다.

7. "Edge/지연" 주장이 비어 있다. [A] 지연 측정은 전처리를 제외했고 mesh 획득 시간도 제외했다. [추론] 필요한 mesh를 어디선가 만들어야 한다면 end-to-end 지연은 이 표의 11.3 ms가 아니라 mesh 생성기 비용이 지배한다. MLP 자체의 지연은 무의미하다. 또한 vision 11.26 ms와 fused 11.30 ms의 차이는 측정 노이즈 안이다(p95는 14.6/15.9).

8. 코드 버그 의심: 수평 반전 증강이 mesh를 깨뜨린다. 효과 미측정. [A] 반전 시 mesh x를 부호 반전하지만 vertex 인덱스를 좌우 대응으로 치환하지 않는다. 고정 순서로 flatten하는 MLP에서는 왼쪽 해부학 위치의 인덱스가 오른쪽에 놓이므로 입력 의미가 깨진다. 반전된 mesh의 Procrustes 이동량 G도 회전만 허용(det 보정)하는 방식으로 비반전 template에 맞춰 계산되어 반전 샘플에서 부풀려진다. [추론] 이것이 fused가 이득을 못 내는 원인 중 하나일 수 있으나, ablation이 없어 모른다. 이는 "학습 신호가 깨진 상태에서 낸 null 결과"라서 fusion이 무의미하다는 결론조차 내릴 수 없게 만든다.

9. Epoch 고정이 아닌 wall-clock 구동 LR 스케줄. 재현 불가. [A] cosine LR이 epoch이 아닌 벽시계 진행에 따른다. run별 완료 epoch가 99~141로 다르다. 같은 코드를 다른 GPU에서 돌리면 스케줄이 달라진다. [추론] 또한 "A/B 비교의 통제"가 흔들린다: vision과 fused가 서로 다른 epoch 수·스케줄을 받는다. 4시간 예산(12,311초 소요) 때문에 이렇게 했겠지만 비교 실험에서는 스텝 고정이 원칙이다.

10. PR 제안 (c)(early stopping 30~50, patience 15~20)가 데이터와 부분적으로만 맞고, 같은 val 노이즈를 재사용한다. [A] 10개 run의 best epoch는 21, 24, 26, 31, 39, 39, 43, 47, 59, 112다. 30~50에 들어가는 것은 5개뿐이고 vision fold3은 112에서 peak했다. [추론] best epoch 자체가 42장 val의 노이즈에서 나온 argmax라 이를 근거로 patience를 설계하는 것은 같은 노이즈를 한 번 더 쓰는 순환이다. 방향성(과적합이 일찍 온다)은 맞을 수 있으나 증거가 이를 정당화하지 않는다.

11. 표정 라벨의 타당도: 무엇을 측정하는지 불명. [S] 연출된(posed) 표정의 라벨은 "지시된 범주"이지 내적 감정이 아니다(Barrett et al. 2019). [A] 혼동 분포를 보면 Anger↔Sadness가 지배적이다(vision 60건 중 16건: Anger→Sadness 7, Sadness→Anger 9). [추론] 이는 posed 라벨의 고전적 애매함 및 소규모 모호성과 합치한다. 그런데 오류 분석은 PR의 "(b) 이후에 하자"로 남아 있다. 주장은 "감정 인식"이 아니라 "지시된 표정 범주 복원"으로 써야 한다.

12. 데이터 거버넌스: 공개 저장소에 실존 인물 얼굴을 커밋했다. [A] 10명의 RGB PNG·JSON·OBJ mesh가 공개 브랜치에 있다. [S] AI-Hub 이용정책 요약에는 승인되지 않은 제3자에게 제공·열람시키지 말라는 조항이 있고, 학습 목적 한정, 내국인 한정 신청이다 (정책 페이지). **단, 이 정책 문구는 fetch 도구의 요약본이고 원문 확인이 안 됐다(한 노트에서는 약관 fetch가 바이너리로 실패해 미검증으로 기록).** 샘플 데이터에 별도 재배포 허용이 있는지도 확인되지 않았다. [추론] 위반 가능성이 매우 높으므로 법률 확정이 아니라 "AI-Hub·NIA 서면 확인 전까지 비공개로 전환"이 합당하다. 개인정보 쪽은 PIPA 시행령 제18조 3

호가 신원 식별 목적의 신체 특성 기술처리 정보를 민감정보로 규정한다 (PRIGHTER). 표정 인식 목적이 이에 해당하는지는 확정 불가이며 법률 자문 사안이다. 추가로 `predictions_oof.csv`와 `data_summary.json`에 개인 사용자명이 든 Windows 절대경로, `.idea` 파일, 약 28 MB `.pt` 10개, 무관한 상처 분류 데이터(dev-YuIK)가 같은 브랜치에 섞여 있다. 이는 위생 문제이면서 비공개 정보 노출이다.

13. 문서와 결과의 불일치. [A] 방법론 문서는 "4시간 실험은 미실행, 지연·정확도 값을 주장하지 않는다"고 쓰는데 결과 파일은 이미 존재한다. 데이터 배포 경로로 Google Drive ZIP을 적었는데, 이는 약점 12와 충돌한다.

14. 기여 자체가 없다. 10명 중 AI-Hub 전체(2,500명, 52,500장)의 0.4%만 사용. [S] 해당 데이터는 2,500 subject, 52,500 이미지+OBJ다 (AI-Hub 71785). [A] 방법론 문서는 자신을 "validation pipeline"으로 규정한다. 새 방법·데이터·통찰이 없다. CVPR는 SOTA 미달만으로 탈락시키지 않고 소규모 자체도 결격 사유가 아니라고 하지만 (Reviewer Guidelines), 이 경우는 규모가 아니라 "주장할 기여가 없다"가 문제다. 접근 가능한 2,490명을 버리고 10명으로 평가할 이유도 PR에 없다. 이 결정이 약점 1·2·3을 전부 낳는다.

(5) 사소한 문제

1. [A] pooled AUROC/AP는 서로 다른 5개 fold 모델의 비보정 점수를 합쳐 계산한다. 모델 간 점수 척도가 달라 해석이 불명확하다.
2. [A] fused 평균 confidence 0.846 대 정확도 0.795로 과신이다. 보정(ECE, reliability diagram) 분석이 없다.
3. [A] 시드 1회(2027). 시드 분산 미보고.
4. [A] 증강이 ColorJitter와 반전뿐이다. crop/rotation 증강과 얼굴 정렬 ablation이 없다.
5. [A] subject별 정확도 표/그림이 없다. 4승 3패 3무라는 사실이 결과물에 직접 드러나지 않는다.
6. [S] 외부 비교 수치가 없다. 단, 데이터 규모가 달라 SOTA 표와의 직접 비교는 부적절하다(RAF-DB 약 92~93%, AffectNet-7 약 67~68%, CK+ 97% 이상 — 프로토콜이 이질적이라 비교 불가) (POSTER-Var, Li & Deng). 오히려 from-scratch CNN과 fine-tuned CNN이 CK+·JAFFE에서 82~96%를 낸다는 점을 감안하면 (arXiv 2104.11274) 79%는 다른 조건(조명 3종, 10명)을 고려해도 결코 높지 않다. 비교는 [추론]이다.
7. [A] PR 위생: `.idea`, 절대경로, 체크포인트 바이너리, 무관한 데이터를 한 PR에 섞음. 리뷰 불가능한 PR이다.
8. [A] 어휘 정리: "identity-disjoint" 주장은 옳으나 "primary results" 표현이 PR 본문에는 수치 없이 쓰였다.
9. [A] "sample dataset primary results"라고 제목을 붙였지만 결과는 본문에 없다. 독자는 파일을 열어야 한다.

(6) 저자에게 던지는 질문

1. fused 이득을 주장하는가? 그렇다면 vision 대비 차이의 CI와 검정 결과는? (불일치 13/14에서 p≈1.0)
2. mesh는 스캔인가 이미지 fitting인가? 데이터셋 설명서에서 확인했는가? 추론 시 mesh는 어디서 얻는가?

3. 반전 증강 시 vertex 인덱스를 좌우 치환했는가? 반전을 끈 fused 결과는?
4. 앙상블 평가는 OOF 점수를 합친 것인가? 그렇다면 subject 누수를 어떻게 막았는가? (제안한 fold1/fold5 체크포인트는 val-test 격차가 가장 큰 쌍이다.)
5. wall-clock 스케줄을 쓴 이유는? 같은 epoch 수·스케줄로 다시 돌리면 결과는 같은가?
6. mesh-only와 image+스칼라 베이스라인 결과는? 두 스칼라(A, G)는 expression 특이적인가, 단순히 identity(자연 비대칭, 평균 얼굴로부터 거리)인가?
7. 앞서 쓴 "val 평균 0.878 대 test 0.780"을 알고 있었는가? val 선택이 유효하지 않다는 증거를 어떻게 해석하는가?
8. 2,490명을 두고 10명만 쓴 이유는? 접근 승인이 10명 샘플까지만이었는가?
9. 공개 커밋한 얼굴·mesh 데이터에 대해 AI-Hub/NIA의 서면 허가가 있는가? IRB/동의 문서는?
10. 목표 venue는 어디인가? (마감이 2026-11-16인데 8쪽 논문을 4일 안에 쓸 계획인가?)

(7) 필수 실험·수정 (우선순위순)

P0 (지금 당장, 실험 아님)

1. 공개 브랜치에서 얼굴 이미지·OBJ·체크포인트·절대경로·`.idea`를 제거하고(이력 포함 정리는 [추론]), AI-Hub 약관 원문과 NIA 문의로 재배포 가능 여부 확인. 미확인 동안 비공개. 무관한 wound 데이터는 별도 PR로 분리.
2. 방법론 문서와 결과 사이 불일치 해소. PR 본문에 수치 표 추가.

P1 (주장을 성립시키는 최소 조건) 3. 접근 가능한 전체(2,500명) 또는 최소 수백 명으로 확장해 subject-disjoint로 재실험. 이것이 약점 1·2·3·14를 동시에 푼다. 4. 시드 ≥5, epoch·스텝 고정 스케줄로 재학습. mean ± SD와 paired subject-level 검정(permutation/sign) 및 차이의 CI 보고. 선택은 nested 또는 고정 epoch. 5. 베이스라인: mesh-only MLP, image+(A,G) 스칼라, FLAME/SMIRK 표정 파라미터+MLP, 사전학습 FER 백본. 융합 변형(early / late / attention)은 [S] AFNet-M 방식.

P2 (해석·정당성) 6. 반전 증강 ablation(반전 끔 / 좌우 치환 반전). 7. mesh 출처 검증: fitting 여부 확인 및 스캔이 아니라면 "RGB의 재인코딩" 가능성을 명시. 추론 시 mesh 추출기(예: FLAME 계열)를 넣은 end-to-end 지연 보고. 8. 앙상블은 fold 내부 다중 시드로만 평가. 멤버 선택 규칙은 test 확인 전에 고정. 9. 혼동행렬, subject별 정확도, 보정(ECE), leave-one-lighting-out.

P3 (있으면 좋음) 10. 그래프/메시 네트워크(CoMA류) 대비, 라벨 타당도 한계 서술, 보고 가능한 인구통계 분포와 한계.

(8) 종합 평가

권고: Reject (Borderline 미만, 최하위 구간). CVPR는 숫자 척도 필드를 공개 노트에서 확인하지 못했다(검증되지 않음). 따라서 점수 대신 범주로 쓴다. **확신도: 높음.** 근거: 핵심 주장(fusion 이득)이 통계적으로 0과 구분되지 않고, 앙상블 제안은 누수이며, 기여가 평가 하네스뿐이고, 데이터 거버넌스에 심각한 문제가 있다(규정 위반 가능성은 원문 미확인).

이 평가는 학생 캡스톤 PR을 CVPR 기준으로 채점한 것이다. CVPR 2027 마감은 2026-11-16(AOE) 고정이고 8쪽 제한, IRB/동의 진술과 LLM 사용 진술이 필수이며 누락 시 심사 없이 탈락한다 (CFP, Author Guidelines). 4일 안에 위 P1을 수행하는 것은 현실적이지 않다. 그리고 공개 불가한 데이터는 기여로 주

장할 수 없다. 현실적 목표는 수업 보고서나 워크숍이며, 전체 데이터로 P1을 수행한 뒤 이후 학회에 맞춰 재구성하는 길이다.

공정하게 말하면: 이 PR의 나쁜 점은 대부분 "10명이라는 규모 선택"에서 파생된다. 평가 프로토콜의 뼈대(subject-disjoint, 사전 분할, train-only template, 날조 금지)는 올바르다. 데이터를 키우고 P0~P1을 하면 의미 있는 통제 연구가 된다.

(9) 출처 (노트에 있는 URL만)

- CVPR 2027 Call for Papers
- CVPR 2027 Author Guidelines
- CVPR 2026 Reviewer Guidelines
- CVPR 2026 Reviewer Training Material
- CVPR 2026 Author Guidelines
- AI-Hub 안면 랜드마크 데이터 (dataSetSn=71785)
- AI-Hub 이용정책 (fetch 도구 요약본, 원문 미검증)
- PIPA 시행령 제18조 (PRIGHTER)
- Li & Deng 2018, FER survey
- POSTER-Var 2026 (SOTA 표)
- Bridging the Gap (프로토콜 비교)
- Landmark-aware ensemble, arXiv 2104.11274
- Barrett et al. 2019
- MFEViT
- AFNet-M
- DrFER
- EMOCA
- Varoquaux 2017
- Cawley & Talbot 2010
- Kapoor & Narayanan, leakage
- MacKinnon & Webb, few-cluster bootstrap

미검증 항목 (명시): CK+ 근접 프레임 누수의 정량 문헌(미발견), Cowen & Keltner 2017(미취득), AI-Hub 약관 원문과 샘플 재배포 조항, 데이터셋의 1,220 vertex·2,304 face·F13xx ID 체계, mesh 생성 방식(스캔 대 fitting), CVPR 숫자 평점 척도와 2027 reviewer guidelines, PIPA 최신 개정·연구 예외. PR 대시보드 이미지 2장은 이 리뷰에서 읽지 않았다.